

Abschlussprojekt: Hybride Infrastruktur

Windows Server & Microsoft Azure — Projektbeschreibung

1. Worum geht es?

In den kommenden 4 Wochen plant und baut ihr eine eigene hybride IT-Infrastruktur: eine Kombination aus einem lokalen Windows Server (on-premises, bei euch über VMware Workstation) und einer Azure-Cloud-Umgebung, die über eine sichere Verbindung miteinander verknüpft sind.

Ihr arbeitet weitgehend eigenständig. Es gibt kein festes Rezept mit exakten Schritten – ihr recherchiert, plant und entscheidet als Gruppe bzw. als Einzelperson selbst, wie ihr die Ziele erreicht. Einmal pro Woche gibt es einen Check-in, in dem ihr Fragen stellen könnt.

2. Sinn und Zweck – was bedeutet das in der Praxis?

In der Realität arbeiten die wenigsten Unternehmen ausschließlich in der Cloud oder ausschließlich on-premises. Es gibt viele gute Gründe, warum Infrastruktur "hybrid" bleibt oder wird, zum Beispiel:

- Bestehende Systeme (z. B. Fileserver, Fachanwendungen, Active Directory) lassen sich nicht von heute auf morgen in die Cloud verschieben.
- Rechtliche oder unternehmensinterne Vorgaben verlangen, dass bestimmte Daten lokal bleiben.
- Unternehmen migrieren schrittweise in die Cloud, statt alles auf einmal umzustellen.
- Man möchte bestehende Investitionen in Hardware weiter nutzen, aber gleichzeitig von der Skalierbarkeit der Cloud profitieren.

Wer später in der Systemadministration, im Support oder als Cloud-/Infrastructure-Engineer arbeitet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf genau solche hybriden Umgebungen treffen: Identitäten, die zwischen on-prem und Cloud synchronisiert werden müssen, Netzwerke, die sicher miteinander verbunden werden müssen, und eine Cloud-Umgebung, die nicht "einfach so vor sich hin läuft", sondern überwacht, abgesichert und kostenmäßig im Griff behalten wird.

Genau das bildet dieses Projekt im Kleinen nach. Es geht nicht nur darum, dass am Ende "etwas läuft", sondern darum, dass ihr versteht, warum man welche Bausteine einsetzt und was in einem echten Unternehmensumfeld davon abhängt.

3. Eure Aufgabe

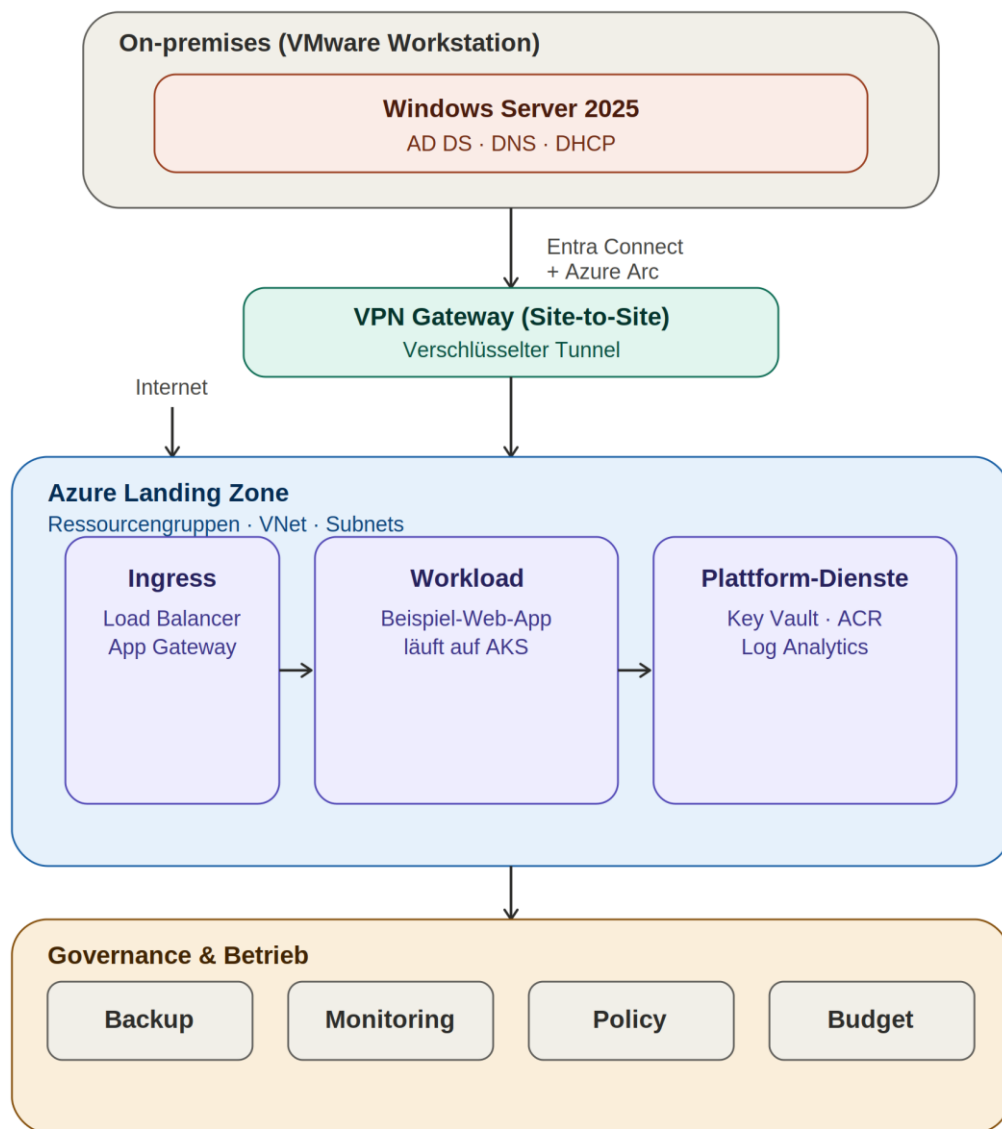
Plant und baut eine hybride Infrastruktur, die grob aus folgenden Bausteinen besteht:

- Ein lokaler Windows Server (on-premises, via VMware Workstation) mit den grundlegenden Diensten, die eine Unternehmensumgebung braucht – Identität, Namensauflösung und was ihr sonst noch für sinnvoll haltet.
- Eine Anbindung dieser lokalen Umgebung an Azure.
- Eine Azure-Umgebung, die eine produktive Workload sowie die dazugehörigen Betriebs- und Governance-Themen abbildet: Sicherheit, Überwachung, Kosten, Richtlinien, Datensicherung.

Wie genau ihr das umsetzt – welche Dienste, welche Architektur im Detail, in welcher Reihenfolge – recherchiert und entscheidet ihr selbst. Nutzt dafür euer Windows-Server- und Azure-Vorwissen aus dem Unterricht, die Microsoft-Dokumentation und eigene Recherche.

Zielarchitektur zur Orientierung

Die folgende Grafik zeigt eine mögliche Zielarchitektur, an der ihr euch orientieren könnt. Sie ist bewusst nicht vollständig ausdetailliert – die konkrete Umsetzung jedes Bausteins recherchiert und entscheidet ihr selbst.



Ein paar Fragen, die euch bei der Recherche leiten können – nicht als Checkliste, sondern als Denkanstoß:

- Wie verbindet man ein lokales Netzwerk sicher mit Azure?
- Wie sorgt man dafür, dass sich Benutzer sowohl lokal als auch in der Cloud mit derselben Identität anmelden können?
- Wie macht man eine Cloud-Umgebung sichtbar, kontrollierbar und kostenmäßig im Griff, statt dass sie "einfach so vor sich hin läuft"?
- Was passiert, wenn etwas ausfällt oder versehentlich gelöscht wird – wie sichert man sich ab?

4. Dokumentation während der Arbeit

Dokumentiert kontinuierlich, nicht erst am Ende:

- Macht während der Umsetzung regelmäßig Screenshots – von Konfigurationen, Fehlermeldungen, Portal-Ansichten und funktionierenden Ergebnissen.
- Diese Screenshots sind eure Grundlage für die spätere Dokumentation und helfen euch, Probleme im wöchentlichen Check-in konkret zu besprechen.
- Ein aufwändiges Extra-Protokoll ist nicht nötig – ein einfacher, chronologisch sortierter Ordner reicht völlig aus.

5. Wöchentlicher Projektstatus (Slack, freitags)

Während der Final-Project-Phase gibt jede Gruppe einmal pro Woche einen kurzen Projektstatus ab. Bei Einzelprojekten gibt die jeweilige Person den Status entsprechend selbst ab.

Die Abgabe erfolgt immer freitags bis 15:00 Uhr per Slack an den Lehrer.

Der Projektstatus wird bei Gruppenprojekten gemeinsam als Gruppe erstellt. Ziel ist es, den aktuellen Stand des Projekts transparent zu machen und die eigene Arbeit realistisch einzuschätzen.

Der wöchentliche Projektstatus sollte mindestens folgende Punkte enthalten:

- Aktueller Stand des Projekts
- Bisher umgesetzte Funktionen oder Arbeitsergebnisse
- Offene Aufgaben für die nächste Woche
- Aktuelle Probleme oder Risiken
- Einschätzung der Gruppe zum eigenen Fortschritt
- Einschätzung, ob das Projekt im Zeitplan liegt
- Kurze Beschreibung der nächsten geplanten Schritte
- Falls relevant: Konflikte, Blocker oder organisatorische Schwierigkeiten

6. Erweiterungsmöglichkeiten (optional)

Wer mit dem Kern-Setup früher fertig ist, kann das Projekt in verschiedene Richtungen ausbauen. Auch hier gilt: selbst recherchieren und entscheiden, was umsetzbar ist. Ein paar Ideen als Anregung:

- CI/CD-Pipeline: Ein Build- und Deployment-Prozess, der Änderungen automatisch in ACR baut und auf AKS ausrollt.
- Autoscaling & Lasttest: Die App unter Last automatisch hoch- und runterskalieren lassen.
- TLS/HTTPS für die App statt nur HTTP.
- Secrets nicht mehr manuell verwalten, sondern direkt aus Key Vault in AKS beziehen.
- Mehrere Komponenten statt einer App (z. B. Frontend, Backend, Datenbank als eigene Bausteine).
- Zusätzliche on-prem-Dienste, z. B. ein zweiter Domain Controller für Redundanz oder Patch-Management.
- Eine Governance-Regel testen, die etwas aktiv verhindert (z. B. eine Policy, die eine bestimmte Konfiguration blockiert) – und dokumentieren, was passiert.
- Eine Ausfallsimulation: Etwas gezielt löschen oder abschalten und aus der Sicherung wiederherstellen.